NERVE AND MUSCLE – LECTURE 3: IMPULSE CONDUCTION AND AXONAL TRANSPORT

العصب والعضلة – المحاضرة 3: التوصيل العصبي والنقل المحوري

Dr. Shams Kareem A. – Department of Medical Physiology, Al-Ameed College of Medicine

د. شمس كريم – قسم الفسلجة الطبية، كلية الطب – جامعة العميد

1. MYELIN AND DEMYELINATION | الميالين وزوال الميالين

The Myelin Sheath | غمد الميالين

Myelin is a **protein-lipid complex** formed by the **spiral wrapping of the plasma membrane** around the axon.

الميالين مركّب **بروتيني دهني** ينشأ من **التفاف غشاء الخلية بشكل حلزوني** حول المحور العصبي.

In the **peripheral nervous system (PNS)**, **Schwann cells** wrap an axon **up to 100 times**.

في **الجهاز العصبي المحيطي** تلفّ **خلايا شوان** المحور العصبي **حتى 100 مرة**.

The short gaps between myelinated segments are the **nodes of Ranvier**.

الفجوات القصيرة بين المقاطع المغلّفة بالميالين هي **عُقد رانفييه**.

> Beyond the lecture (box in the file): in the **CNS**, myelin is made by **oligodendrocytes** rather than Schwann cells; one oligodendrocyte can myelinate segments of several axons. **Voltage-gated Na^+ channels** are concentrated at the nodes of Ranvier.
>
> خارج المحاضرة (مربع في الملف): في **الجهاز العصبي المركزي** تصنع الميالين **الخلايا قليلة التغصن** وليس خلايا شوان؛ وتستطيع الخلية الواحدة تغليف مقاطع من عدة محاور. وتتركز **قنوات الصوديوم المعتمدة على الفولتية** عند عُقد رانفييه.

Insulation Efficiency | كفاءة العزل

Effect of myelin تأثير الميالين	Result النتيجة
Ion leakage **تسرّب الأيونات**	Decreased about **5,000-fold** across the membrane ينخفض بنحو **5000 ضعف** عبر الغشاء
Membrane capacitance **سعة الغشاء**	Lowered, which **accelerates the speed** of the signal تنخفض، مما **يسرّع انتقال** الإشارة

Key idea: myelin acts as **insulation**; less leakage and lower capacitance mean **faster signals**.

الفكرة الأساسية: يعمل الميالين **كعازل**؛ فقلة التسرّب وانخفاض السعة تعنيان **إشارات أسرع**.

Demyelination and Multiple Sclerosis | زوال الميالين والتصلب المتعدد

In **multiple sclerosis (MS)** the immune system mounts an **autoimmune attack** on the myelin sheaths of the **CNS**.

في **التصلب المتعدد** يشنّ الجهاز المناعي **هجوماً مناعياً ذاتياً** على أغماد الميالين في **الجهاز العصبي المركزي**.

The destruction is **patchy**: some segments of an axon lose their myelin while others keep it.

التخريب **متقطع**: بعض مقاطع المحور تفقد الميالين وأخرى تحتفظ به.

Consequences of losing myelin:

عواقب فقدان الميالين:

- **K^+ ion leakage:** the exposed **axolemma** leaks ions rapidly.

  تسرّب أيونات البوتاسيوم: تتسرب الأيونات بسرعة من **غشاء المحور** المكشوف.

- **Conduction block:** signals slow down or fail to propagate.

  حصار التوصيل: تتباطأ الإشارات أو يفشل انتشارها.

Summary: loss of myelin is associated with **delayed or blocked conduction** in the demyelinated axons.

الخلاصة: يرتبط فقدان الميالين **بتأخر التوصيل أو انقطاعه** في المحاور المفقودة الميالين.

2. IMPULSE CONDUCTION | توصيل السيالة العصبية

Saltatory Conduction | التوصيل الوثبي

In myelinated fibers the action potential **jumps between nodes of Ranvier** (Latin saltare: to leap).

في الألياف المغلّفة بالميالين **يقفز** الجهد الفعّال **بين عُقد رانفييه** (من اللاتينية: القفز).

This **preserves energy** and increases conduction velocity compared with unmyelinated fibers: up to about **50 times faster**.

وهذا **يوفّر الطاقة** ويزيد سرعة التوصيل مقارنةً بالألياف غير المغلّفة: حتى نحو **50 ضعفاً**.

Step الخطوة	Event الحدث	Explanation التفسير
1 1	**Node fires** **العقدة تُطلق**	An action potential occurs at a node of Ranvier يحدث جهد فعّال عند إحدى عُقد رانفييه
2 2	**Current jumps** **التيار يقفز**	Ions flow along the axon to the next node تتدفق الأيونات على طول المحور إلى العقدة التالية
3 3	**Next node fires** **العقدة التالية تُطلق**	Threshold is reached and the action potential is **regenerated** تصل العقدة إلى العتبة ويُعاد **توليد** الجهد الفعّال

> Beyond the lecture (box): ions cross the membrane **only at the nodes**, so less energy is needed to restore the ion gradients afterwards. Textbooks quote the speed gain as roughly **5 to 50-fold**.
>
> خارج المحاضرة (مربع): تعبر الأيونات الغشاء **عند العُقد فقط**، لذا تلزم طاقة أقل لاستعادة تدرجات الأيونات بعد ذلك. وتذكر الكتب المرجعية زيادة السرعة بنحو **5 إلى 50 ضعفاً**.

Action Potential Characteristics | خصائص الجهد الفعّال

Property الخاصية	Meaning المعنى
All-or-none **الكل أو لا شيء**	Reaching threshold produces the **maximum** potential; a subthreshold stimulus **fails entirely** بلوغ العتبة يعطي الجهد **الأقصى**؛ والمنبّه دون العتبة **لا يعطي** أي **استجابة**
Stereotypical **نمطي**	**Constant amplitude and kinetics** for a given cell type سعة وحركية **ثابتتان** لنوع الخلية الواحد
Non-decremental **غير متناقص**	The signal travels **without losing amplitude** or strength over distance تنتقل الإشارة **دون فقدان سعتها** أو قوتها على المسافة

Orthodromic vs Antidromic Conduction | التوصيل المباشر مقابل التوصيل العكسي

	Orthodromic التوصيل المباشر (أرثودرومي)	Antidromic التوصيل العكسي (أنتيدرومي)
Setting **الوضع**	**Physiological** **فسيولوجي**	**Experimental** **تجريبي**
Direction **الاتجاه**	**Forward:** soma → axon terminals **أمامي:** من جسم الخلية ← نهايات المحور	**Backward:** terminal → soma **خلفي:** من النهاية ← جسم الخلية
At synapses **عند المشابك**	**Crosses** synapses forward **يعبر** المشابك إلى الأمام	**Dies out** at the first synapse **ينطفئ** عند أول مشبك

3. AXONAL TRANSPORT | النقل المحوري

Why Axons Need Transport | لماذا تحتاج المحاور إلى النقل

- **Soma protein synthesis:** axons depend almost entirely on protein made in the soma, which must be transported along the axon.
  تصنيع البروتين في جسم الخلية: تعتمد المحاور بشكل شبه كامل على البروتين المصنَّع في الجسم، ويجب نقله على طول المحور.
- **Microtubule tracks:** continuous internal paths used by molecular motors.

مسارات الأنيبيبات الدقيقة: مسارات داخلية متصلة تستخدمها المحركات الجزيئية.

- **Wallerian degeneration:** if the axon is severed, the distal segment breaks down rapidly.

تنكّس والر: إذا قُطع المحور فإن المقطع البعيد يتفكك بسرعة.

Anterograde vs Retrograde Transport | النقل الأمامي مقابل النقل الخلفي

Axoplasmic flow is the transport of proteins and polypeptides to the axonal ending.

التدفق المحوري هو نقل البروتينات والببتيدات المتعددة إلى نهاية المحور.

	Anterograde النقل الأمامي	Retrograde النقل الخلفي
Motor المحرك	**Kinesin** كينيزين	**Dynein** داينين
Path المسار	Soma → axon terminal من جسم الخلية ← نهاية المحور	Terminal → soma من النهاية ← جسم الخلية
Speed السرعة	About **400 mm/day** (fast) نحو **400 ملم/يوم** (سريع)	About **200 mm/day** نحو **200 ملم/يوم**

Summary of Axonal Transport | ملخص النقل المحوري

Type النوع	Direction الاتجاه	Velocity السرعة	Motor المحرك
Fast anterograde أمامي سريع	Soma → terminal الجسم ← النهاية	About 400 mm/day نحو 400 ملم/يوم	**Kinesin** كينيزين
Slow anterograde أمامي بطيء	Soma → terminal الجسم ← النهاية	0.5–10 mm/day من 0.5 إلى 10 ملم/يوم	**Cytoskeletal flow** تدفق الهيكل الخلوي
Retrograde خلفي	Terminal → soma النهاية ← الجسم	About 200 mm/day نحو 200 ملم/يوم	**Dynein** داينين

4. BRAIN STORMING, KEY TERMS AND SELF-TEST | العصف الذهني والمصطلحات واختبار ذاتي

Brain Storming | العصف الذهني

Question: certain neurotropic viruses (rabies, herpes simplex) and toxins (tetanus toxin) exploit the neuron's internal transport machinery to infect the CNS. Which directional transport system and motor do they hijack, and why is disrupting it fatal to the distal axon?

السؤال: تستغل بعض الفيروسات المحبّة للأعصاب (داء الكلب، الهربس البسيط) وبعض السموم (سمّ الكزاز) آلية النقل الداخلية للعصبون لإصابة الجهاز العصبي المركزي. أي نظام نقل واتجاه ومحرك تختطف، ولماذا يكون تعطيله مميتاً للمحور البعيد؟

Suggested answer: they hijack **retrograde axonal transport**, powered by **dynein**, which carries cargo from the terminal to the soma and so gives them a route to the CNS.

الإجابة المقترحة: تختطف **النقل المحوري الخلفي** الذي يعمل بالمحرك **داينين**، وهو ينقل الحمولة من النهاية إلى جسم الخلية فيمنحها طريقاً إلى الجهاز العصبي المركزي.

Disrupting the transport machinery cuts the distal axon off from the soma, on which it depends for proteins, so the **distal segment degenerates**.

ويؤدي تعطيل آلية النقل إلى عزل المحور البعيد عن جسم الخلية الذي يعتمد عليه للحصول على البروتينات، فيتنكّس **المقطع البعيد**.

Key Terms | المصطلحات الأساسية

Term المصطلح	Meaning المعنى
Myelin الميالين	Protein-lipid wrapping of plasma membrane that insulates the axon غلاف بروتيني دهني من غشاء الخلية يعزل المحور
Schwann cell خلية شوان	PNS cell that wraps axons up to 100 times خلية محيطية تلفّ المحاور حتى 100 مرة

Term المصطلح	Meaning المعنى
Node of Ranvier **عقدة رانفييه**	Gap between myelinated segments فجوة بين المقاطع المغلّفة بالميالين
Demyelination **زوال الميالين**	Loss of myelin; delayed or blocked conduction فقدان الميالين؛ تأخر التوصيل أو انقطاعه
Multiple sclerosis **التصلب المتعدد**	Autoimmune, patchy destruction of CNS myelin تخريب مناعي ذاتي متقطع لميالين الجهاز العصبي المركزي
Axolemma **غشاء المحور**	Axon membrane; leaks K^+ when exposed غشاء المحور؛ يتسرب منه البوتاسيوم عند انكشافه
Saltatory conduction **التوصيل الوثبي**	Node-to-node jumping of the action potential قفز الجهد الفعّال من عقدة إلى أخرى
All-or-none **الكل أو لا شيء**	Threshold gives the maximum response; subthreshold gives none العتبة تعطي الاستجابة القصوى ودونها لا استجابة
Non-decremental **غير متناقص**	Amplitude is not lost along the axon لا تفقد السعة على طول المحور
Orthodromic / antidromic **مباشر / عكسي**	Forward (physiological) / backward (experimental) conduction توصيل أمامي (فسيولوجي) / خلفي (تجريبي)
Axoplasmic flow **التدفق المحوري**	Transport of proteins and polypeptides to the axonal ending نقل البروتينات والببتيدات إلى نهاية المحور
Kinesin / dynein **كينيزين / داينين**	Motors for anterograde / retrograde transport محركان للنقل الأمامي / الخلفي
Wallerian degeneration **تنكّس والر**	Rapid breakdown of the distal segment of a severed axon تفكك سريع للمقطع البعيد من المحور المقطوع

Self-test Questions and Answers | أسئلة اختبار ذاتي وإجاباتها

1. A patient with MS has patchy loss of CNS myelin. What is expected in the demyelinated axons? **Answer: B** – delayed or blocked conduction (the exposed axolemma leaks K^+).

السؤال الأول: مريض بالتصلب المتعدد لديه فقدان متقطع لميالين الجهاز العصبي المركزي. ما المتوقع في المحاور المفقودة الميالين؟ **الإجابة ب:** تأخر التوصيل أو انقطاعه (يتسرب البوتاسيوم من غشاء المحور المكشوف).

2. Why is conduction faster in myelinated than in unmyelinated fibers? **Answer: B** – the action potential jumps between nodes of Ranvier; it is not regenerated at every point and its amplitude does not change.

السؤال الثاني: لماذا يكون التوصيل أسرع في الألياف المغلّفة بالميالين؟ **الإجابة ب:** يقفز الجهد الفعّال بين عُقد رانفييه؛ فلا يُعاد توليده في كل نقطة ولا تتغير سعته.

3. Which option correctly describes retrograde axonal transport? **Answer: D** – dynein, terminal to soma, about 200 mm/day.

السؤال الثالث: أي خيار يصف النقل المحوري الخلفي وصفاً صحيحاً؟ **الإجابة د:** داينين، من النهاية إلى جسم الخلية، بنحو 200 ملم/يوم.

Three Take-Home Messages | ثلاث رسائل ختامية

- **Myelin insulates the axon** (about 5,000-fold less leakage); losing it, as in MS, **slows or blocks conduction**.
  يعزل الميالين المحور (تسرّب أقل بنحو 5000 ضعف)؛ وفقدانه كما في التصلب المتعدد **يبطّئ التوصيل أو يوقفه**.
- **Saltatory conduction** jumps node to node, making conduction **faster and energy-saving**; the action potential is **all-or-none and non-decremental**.
  التوصيل الوثبي يقفز من عقدة إلى عقدة فيجعل التوصيل **أسرع وأقل استهلاكاً للطاقة**؛ والجهد الفعّال **كل أو لا شيء وغير متناقص**.
- **Kinesin** carries cargo to the terminal (anterograde, about 400 mm/day); **dynein** carries it back to the soma (retrograde, about 200 mm/day).
  الكينيزين ينقل الحمولة إلى النهاية (أمامي، نحو 400 ملم/يوم)؛ و**الداينين** يعيدها إلى جسم الخلية (خلفي، نحو 200 ملم/يوم).